

AxisMeasurement 图形化测量操作与现场 验收说明书

版本：第一版软件交付稿

日期：2026-09-29

适用范围：程序号 61 至 999 的图形化测量方案，以及旧程序 0 至 50 的兼容入口

1 文档目的和交付结论

本说明书用于指导操作人员完成图形化方案编辑、程序生成、主窗口自动测量和现场硬件验收。当前软件已完成程序发现与分流、七类测量的软件调用链、统一结果、失败停止、撤销重做和离线回归；Release|x64 已构建成功，完整离线脚本已通过。

真实轴方向、限位极性、停止距离、相机曝光、光幕补偿、转台整周采样以及圆柱度和圆跳动精度尚未在本机连接硬件验证。首次上机必须按第 10 节低速、空载、逐项确认，不能把离线 PASS 当作现场验收结论。

2 程序范围和路由

- 程序 0 至 50：继续进入原有程序类，旧路由保持不变。
- 程序 51 至 60：保留，不作为图形化程序自动分配范围。
- 程序 61 至 999：由图形化程序包注册器发现，只有清单、哈希、测量定义、点位和资源校验全部通过的程序才会进入主窗口列表。
- 损坏、字段不完整、资源缺失或编号冲突的程序包不会作为可运行程序加载。

3 图形化方案编辑

1. 打开图形化测量窗口，新建方案或打开已有方案。
2. 视觉测量可载入参考图或相机最后一帧；纯传感器方案可以不带图像保存。
3. 用矩形、圆、直线、圆弧或点工具建立 ROI，并填写特征号、测量类型、公称值和上下偏差。
4. 按测量类型设置检测参数、标定、模板、第二 ROI、三截面偏移或跳动双基准。
5. 采集设备点位前确认对应轴已停止、控制器在线、相机不在连续采集中。读取失败时原点位不会被伪值覆盖。
6. 保存方案后重新打开，检查 ROI、记录、点位、资源和检测参数是否完整恢复。

3.1 撤销与重做

撤销和重做覆盖图形新建、删除、移动、缩放、旋转，记录新增、更新、删除、重新关联，以及已应用的检测参数。关联或参数变化会使旧试测结果失效。打开其他方案或载入新图会清空历史。

轴运动、相机采集、设备点位读取、急停和自动测量结果不进入撤销栈。这些动作不能通过撤销恢复。

4 七类测量配置

类型	运行输入	结果单位	关键要求
直径	轴 5 点位，光幕 OUT1 两次新样本	mm	样本必须新鲜、有限、为正，并应用源程序补偿
孔径	轴 2 和轴 5 点位，相机 1 新帧，圆 ROI	mm	需要有效标定和实际曝光
圆柱度	下、中、上三个轴 5 截面，轴 7 整周采样	mm	每截面至少 5 个有效补偿直径样本

类型	运行输入	结果单位	关键要求
跳动	三截面，轴 7 整周同步 OUT1/2/3，两个先行跳动 基准	mm	每截面至少 25 组同步样本；基准轴不得退化
长度	相机 0 新帧；跨图时为两 点位两帧和轴 5 位移	mm	模板和标定有效；跨图位移 使用轴 5 补偿差
角度	相机 0 新帧，两个 ROI	度	两条拟合线不得平行或退化
圆弧半径	相机 0 新帧，圆弧 ROI	mm	圆弧拟合和标定必须有效

圆柱度和跳动的下、中、上位置由中间轴 5 点位与两个独立偏移生成。跳动目标记录引用的两个基准必须是序号更早且特征号唯一的跳动记录；基准记录完成采样后不输出产品判定值。

5 程序生成

1. 在生成前检查页面确认所有记录无缺项，特征号唯一，公差有效。
2. 视觉记录必须具有可解析的 ROI；角度和跨图长度必须具有第二 ROI。
3. 直径必须具有轴 5 点位；孔径必须具有轴 2 和轴 5 点位；圆柱度和跳动必须具有三个有效截面。
4. 跳动目标必须引用两个已存在、位于其前面的跳动基准记录。
5. 选择 61 至 999 的未占用程序号并生成程序包。
6. 生成器写入清单、测量定义、资源和 SHA-256 校验。目标目录已有冲突文件时生成失败，不覆盖未知内容。
7. 回到主窗口刷新程序列表，只有注册校验通过的程序才会显示。

6 自动测量

1. 确认控制器、所需相机和光幕在线，手动采集已停止。
2. 从主窗口按程序号选择程序，不要按下拉框顺序推断程序号。
3. 核对零件信息和程序号后启动测量。
4. 程序在任何运动前执行整程序预检。预检失败时不应发生运动或采集。
5. 运行顺序为装载、移动、采集、计算，重复执行至全部记录完成。
6. 普通记录对应一个目标；跨图长度对应两个目标和两帧；圆柱度与跳动对应三个截面。
7. 任一步失败、取消、超时、断线、样本不足或计算退化时，程序请求停止并禁止继续后续步骤。
8. 完成后在结果表核对特征号、类型、值、单位、公差、判定、时间和错误信息。

7 结果和判定

只有取得有限测量值且公差配置有效时才产生合格或不合格判定。失败、中止、未采集和未执行状态不得沿用上一次结果，也不得写入零值冒充测量值。

直径使用两次补偿值平均；圆柱度沿用源程序的三截面直径样本计算；跳动按每截面基准轴距离进行稳健峰谷差计算，再取三截面代表值。离线测试只证明公式边界、调度和失败保护，不证明真实硬件精度。

8 停止和异常处理

- 取消测量：请求统一运行器停止当前流程，并保持取消标志直到运行器退出。
- 急停：向各控制核发送停止请求并汇总返回值。软件急停不能替代设备物理急停。

- 轴故障、未到位、意外停止或超时：立即停止对应轴并记录首个错误。
- 相机无新帧、曝光无效或被手动采集占用：整程序预检或采集失败，不复用旧帧。
- 光幕缓存未运行、样本过期、非有限或数量不足：测量失败，不生成结果。
- 跳动基准缺失、顺序错误或轴线退化：运行前或计算阶段失败，不生成结果。
- 关闭窗口前若停止命令失败，必须先处置硬件状态，不能把关闭界面视为设备已停。

9 发布前软件检查

在 Visual Studio 中选择 Release|x64 构建 AxisMeasurement.vcxproj，确认生成

x64\Release\AxisMeasurement.exe 和 AxisMeasurement.pdb，且链接输出不含 LNK4099。

在仓库根目录运行：

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File  
".\tests\run_graphical_axis_panel_test.ps1"
```

脚本必须全部显示 PASS。若提示 Release 对象早于依赖文件，应先重建 Release|x64，再重新运行脚本。

10 现场硬件验收

现场验收应使用低速、空载和可立即物理急停的条件，按以下顺序逐项进行。任一项失败时停止扩大测试范围。

项目	验收方法	记录内容	当前状态
轴 2 5 6 7	单轴低速点动、释放停止、 绝对移动、限位触发	方向、限位极性、速度、到 位误差、停止距离	待现场确认
相机 0 1	设置曝光、停止连续采集、 等待新帧、断线恢复	通道、曝光生效值、帧序 号、超时和恢复	待现场确认

项目	验收方法	记录内容	当前状态
光幕 OUT1	标准件重复读取并核对补偿	原始值、补偿值、频率、误差、重复性	待现场确认
转台与三截面	三个截面分别完成一整周采样	旋向、脉冲数、样本数、同步性、停止状态	待现场确认
圆柱度	使用可追溯标准件重复测量	单次值、重复次数、偏差和稳定性	待现场确认
圆跳动	建立两个基准并测量目标记录	基准关系、轴线、三截面值、重复性	待现场确认
程序列表	放入有效包和损坏包后刷新	61 以上显示、损坏包隐藏、0 至 50 路由	待现场确认
停止链	在可控低速运动中测试取消和急停	响应、停止距离、错误提示、后续禁行	待现场确认

11 现场记录表

日期时间	软件版本或提交	电脑与设备	零件和程序号	原值	新值	修改原因	试件与次数	结果	操作者	是否回退

12 回退原则

保留发布前可执行文件、PDB、程序包、配置、数据库备份和对应源码提交。现场参数变更必须先记录原值。若出现方向、限位、停止、采集或结果可信度问题，立即停止生产验证，恢复已知版本和原参数，再按单项流程复现；禁止在不明硬件状态下连续尝试。